

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan salah satu komponen yang mampu mengolah masukan dan menghasilkan keluaran berdasarkan program yang diberikan. Mikrokontroler banyak digunakan dalam berbagai perangkat elektronik dan sistem otomatisasi. Pada praktikum ini, dilakukan pengenalan mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32 DevKit menggunakan PlatformIO dengan framework Arduino dan ESP-IDF. Praktikum ini juga membahas penggunaan GPIO sebagai input dan output digital, konfigurasi resistor pull-up dan pull-down, penerapan debouncing pada tombol, serta pembacaan sinyal analog menggunakan ADC dengan sensor LDR.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler merupakan sebuah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk mengolah data serta mengendalikan berbagai komponen dalam suatu sistem tertanam. Mikrokontroler memiliki beberapa bagian utama, seperti prosesor, memori, dan pin input/output yang memungkinkan perangkat menerima masukan serta menghasilkan keluaran sesuai program yang dijalankan. GPIO (General Purpose Input/Output) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output digital. GPIO sebagai output dapat digunakan untuk mengendalikan komponen seperti LED, sedangkan sebagai input dapat digunakan untuk membaca kondisi tombol atau sensor digital. Dalam konfigurasi input, dikenal penggunaan resistor pull-up dan pull-down yang berfungsi menjaga kondisi logika pin agar tetap stabil. Tanpa konfigurasi tersebut, pin dapat mengalami kondisi floating, yaitu keadaan ketika nilai logika tidak terbaca secara pasti. Tombol mekanis juga dapat mengalami bouncing, yaitu perubahan sinyal yang terjadi berulang kali dalam waktu singkat ketika tombol ditekan atau dilepas, sehingga diperlukan teknik debouncing untuk memastikan perubahan kondisi tombol dapat terbaca dengan benar. Mikrokontroler juga dapat membaca sinyal analog menggunakan ADC (Analog to Digital Converter). ADC berfungsi mengubah tegangan analog menjadi nilai digital sehingga dapat diproses oleh mikrokontroler. Pada ESP32, ADC memiliki resolusi 12-bit dengan rentang pembacaan 0 hingga 4095. Salah satu penerapannya adalah penggunaan sensor LDR (Light Dependent Resistor), yaitu komponen yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Sensor LDR umumnya dirangkai sebagai pembagi tegangan sehingga perubahan intensitas cahaya menghasilkan perubahan tegangan yang dapat dibaca oleh ADC mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF dalam memprogram mikrokontroler, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing.
   Arduino adalah framework tingkat tinggi dengan API yang disederhanakan, sehingga mudah dipelajari dan memiliki ekosistem library yang sangat luas. Namun, ia menyembunyikan detail hardware sehingga kontrol dan optimasinya terbatas. Sedangkan ESP-IDF adalah framework resmi dari Espressif yang berbasis FreeRTOS dan memberi akses penuh ke fitur chip ESP32 (manajemen task, memori, konfigurasi peripheral, power management), sehingga cocok untuk aplikasi profesional yang efisien. Namun, kurva belajarnya lebih curam dan kodenya lebih panjang dan kompleks.

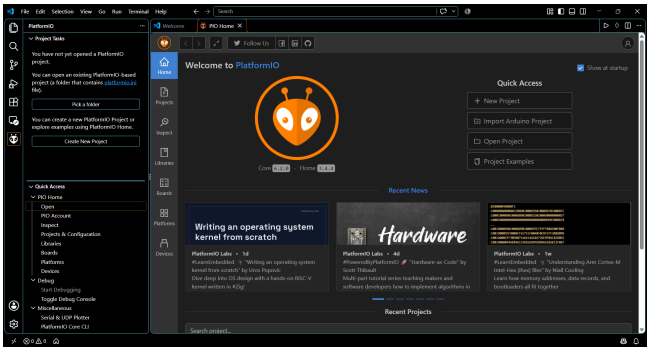
2. Mengapa board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal (ST-Link) untuk di-flash, sedangkan ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB? Kaitkan jawaban Anda dengan keberadaan chip USB-to-Serial.
   ESP32 dapat diprogram lewat USB karena development board-nya sudah dilengkapi chip USB-to-Serial yang menerjemahkan sinyal USB dari komputer menjadi UART, sementara ESP32 memiliki bootloader bawaan di ROM yang menerima program lewat UART tersebut. Pada STM32 Blackpill, chip STM32F4 tidak dilengkapi chip USB-to-Serial di board-nya, sehingga tidak ada jembatan antara USB komputer dan UART mikrokontroler. Oleh karena itu, diperlukan programmer eksternal seperti ST-Link yang berkomunikasi lewat antarmuka SWD untuk menulis firmware ke flash.

3. Jelaskan perbedaan kondisi logika (HIGH/LOW) pada konfigurasi pull-up dan pull-down resistor, baik saat tombol tidak ditekan maupun saat ditekan.
   Pada konfigurasi pull-up, resistor dihubungkan ke VCC sedangkan tombol dihubungkan ke GND. Saat tombol tidak ditekan, pin terbaca HIGH karena ditarik ke VCC, dan saat ditekan pin terhubung ke GND sehingga terbaca LOW (active low). Pada konfigurasi pull-down, resistor dihubungkan ke GND sedangkan tombol dihubungkan ke VCC. Saat tombol tidak ditekan pin terbaca LOW karena ditarik ke GND, dan saat ditekan pin terhubung ke VCC sehingga terbaca HIGH (active high). Resistor ini mencegah kondisi pin floating yang membuat pembacaan tidak menentu.

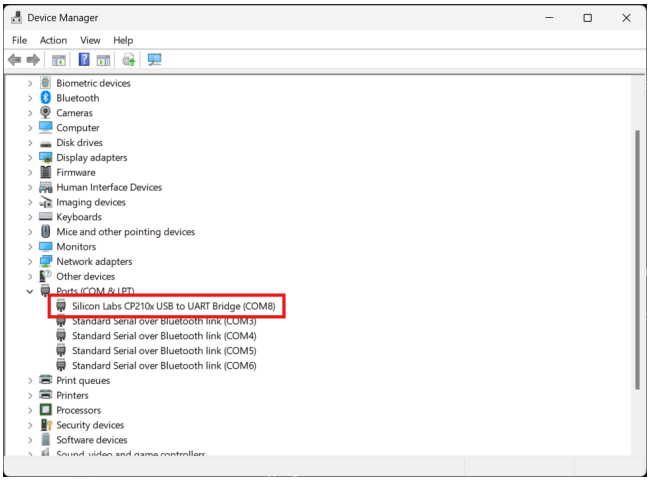
4. Jelaskan fenomena bouncing pada tombol mekanik — mengapa hal ini bisa terjadi — dan sebutkan minimal dua pendekatan untuk mengatasinya.
   Bouncing terjadi karena kontak logam di dalam tombol bersifat elastis, sehingga saat ditekan atau dilepas kontak tersebut memantul beberapa kali dalam waktu singkat (sekitar beberapa milidetik) sebelum stabil. Akibatnya mikrokontroler membaca banyak transisi HIGH-LOW padahal tombol hanya ditekan sekali. Ada dua cara untuk mengatasinya; secara hardware, dengan menambahkan kapasitor (rangkaian RC filter) atau Schmitt trigger untuk menghaluskan sinyal, dan secara software, dengan debouncing berupa delay beberapa milidetik setelah perubahan terdeteksi, atau membandingkan pembacaan stabil berdasarkan selisih waktu menggunakan `millis()`.

5. Bagaimana ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog menjadi nilai digital? Jelaskan pula pengaruh resolusi bit ADC terhadap presisi hasil pembacaan.
   ADC mengubah sinyal analog menjadi digital melalui proses sampling (mengambil nilai tegangan pada waktu tertentu), kuantisasi (membulatkan nilai tegangan ke salah satu level diskrit), dan encoding (menyatakan level tersebut dalam bilangan biner). Nilai digital yang dihasilkan sebanding dengan tegangan input terhadap tegangan referensi. Resolusi n-bit menghasilkan 2 level, sehingga semakin tinggi resolusinya semakin kecil langkah tegangan per levelnya $(LSB = Vref/2)$ dan semakin presisi hasil pembacaannya. Contohnya, ADC 12-bit pada Vref 3,3 V memiliki 4096 level dengan langkah sekitar 0,8 mV, sedangkan ADC 10-bit hanya 1024 level dengan langkah sekitar 3,2 mV.

6. Lakukan set-up untuk tools: vscode, ekstensi platform-io (dengan framework esp-idf dan stm32), dan ekstensi serial-plotter pada laptop kalian, berikan screenshoot bahwa laptop kalian sudah ter-set-up dengan baik.



Gambar 1: PlatformIO Home



Gambar 2: Driver ESP32



Gambar 3: Tampilan Serial Monitor setelah kode uji coba diupload



Gambar 4: Tampilan Serial Plotter setelah kode uji coba diupload